

ATIVIDADE DE APLICAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESTADO

Teoria da Computação e Métodos Formais

Projeto:	Sistema Inteligente de Alimentação e Hidratação para Gatos
Professor orientador:	Profa. Dra. Lucy Mari Tabuti
Curso:	Ciência da Computação
Turma/Semestre:	6º semestre
Integrantes:	Sátiro Santos, Sabrinna Vincente, Leonardo Ferreira e Maria Kassandra
Documento elaborado para apresentar a aplicação de máquinas de estado no projeto interdisciplinar do grupo, com foco na representação do comportamento do sistema, definição de entradas e saídas, e reflexão sobre os resultados obtidos.	

O projeto foi tratado de forma modular, considerando principalmente o fluxo de alimentação e hidratação do gato, uma vez que esse recorte permite modelar estados, transições e ações com clareza, mantendo o escopo adequado para a disciplina.

1. Introdução

A disciplina de Teoria da Computação e Métodos Formais permite representar sistemas do mundo real por meio de modelos formais. Neste trabalho, o comportamento de um sistema inteligente para gatos foi representado com uma máquina de estados, mostrando como eventos de entrada alteram o estado interno do sistema e geram saídas observáveis.

A proposta do grupo foi focar em um fluxo simples, porém representativo: identificação do animal por RFID, liberação de alimento e monitoramento do consumo. Usando sensores de aproximação do pet, e um sensor de peso para saber se o alimento foi consumido.

2. Modelagem formal do sistema

O sistema foi representado utilizando uma máquina de estados finitos, permitindo controlar o comportamento do alimentador automático.

Estados do Sistema:

- Espera
- Identificação
- Validação
- Alimentação
- Monitoramento
- Encerrado

3. Aplicação das Técnicas e Algoritmos de Otimização

Busca RFID Otimizada

Quando o gato se aproxima do alimentador, o sistema realiza a leitura do RFID para identificar o animal.

Busca Linear: $O(n)$

Busca Otimizada com HashMap: $O(1)$

Código:

```
animal = banco_rfid.get(codigo_rfid)
```

Entrada: RFID 4587A21

Saída: Animal1

3.2 Otimização da Máquina de Estados

Fluxo do sistema:

Espera → Identificação → Validação → Alimentação → Monitoramento → Encerrado

Complexidade das transições: $O(1)$

Monitoramento do Consumo com Sensor de Peso

Leitura do sensor:

```
peso_atual = sensor_peso.ler_gramas()
```

Verificação de consumo:

```
if sensor_peso.ler_gramas() < peso_inicial:  
    print('Consumo de ração detectado')
```

Entrada: Peso inicial 100g

Saída: Peso atual 82g — Consumo detectado.

4. resultados Obtidos

Após a aplicação das técnicas de otimização, o sistema apresentou melhorias no desempenho e na organização lógica. E na Análise de complexidade o uso da estrutura otimizada reduziu significativamente o custo computacional do sistema.

Processo	Antes	Depois	Processo	Complexidade
Busca RFID	Busca Linear	Busca Hash	Linear RFID	$O(n)$
Tempo de resposta	Maior	Menor	Transições da máquina de estados	$O(1)$
Verificações redundantes	Frequentes	Reduzidas	Monitoramento contínuo	$O(n)$
Organização do fluxo	Simples	Estruturada com estados	Monitoramento otimizado	$O(1)$

5. Observações reflexivas do grupo

Durante o desenvolvimento do projeto, o grupo compreendeu a importância da modelagem formal para organização lógica de sistemas inteligente

A utilização de máquina de estados facilitou o controle das operações do sistema, tornando o fluxo mais previsível e seguro.

Além disso, a aplicação de técnicas de otimização demonstrou como pequenas melhorias computacionais podem gerar maior eficiência, especialmente em sistemas embarcados e automatizados.

O grupo também identificou a importância da análise de complexidade para compreender o impacto do desempenho em diferentes operações do sistema.

6. Conclusão

O projeto permitiu aplicar conceitos de Teoria da Computação e Métodos Formais em um sistema real de automação inteligente.

A modelagem por máquina de estados possibilitou representar formalmente o comportamento do sistema, enquanto as técnicas de otimização contribuíram para melhorar o desempenho e reduzir o custo computacional das operações.

Dessa forma, o trabalho demonstrou a importância da aplicação prática dos conceitos computacionais em soluções tecnológicas do cotidiano.

